Block Blast

(1 second, 64 megabytes)

นายโอมกำลังเล่นเกม Block Blast ซึ่งเป็นเกมแนววางบล็อกบนมือถือที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง พัฒนาโดย Hungry Studio มีลักษณะการเล่นคล้าย Tetris ผสมกับ Sudoku โดยผู้เล่นต้องลากบล็อกรูปทรงต่างๆ มาวางลงในตารางขนาด 8 x 8 เพื่อเรียงให้เต็มแถวหรือหลักและระเบิดบล็อกทำคะแนน ซึ่งมีข้อดีตรงที่ว่า เกมนี้สามารถเล่นแบบออฟไลน์ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ภาพโฆษณาเกม Block Blast สำหรับ IOS และ Android

แต่นายโอมคิดว่าเกมนี้เล่นแบบปกติมันไม่น่าตื่นเต้น เขาเลย mod เกมให้เล่นบนตารางขนาด n x m โดยแต่ละกลุ่มบล็อกที่วาง จะมีคะแนนของแต่ละบล็อกของมันเองด้วย โดยเมื่อระเบิดแถวหรือหลักใดๆ ก็จะได้คะแนนเท่ากับผลรวมบล็อกทั้งหมดในแถวหรือหลักนั้นๆ

นอกจากนี้ ยังมีการคิดคะแนนโบนัสสำหรับการทำ Combo ด้วย โด หากทำให้แถวหรือหลักระเบิดได้ต่อเนื่องกัน x ตา จะได้คะแนนเพิ่มเท่ากับ $(x - 1) \cdot p$ ซึ่งหมายความว่าตาแรกจะไม่ได้โบนัส และจะเริ่มได้โบนัสตั้งแต่ตาที่สองเป็นต้นไป เช่น หากทำคะแนนติดกันมาแล้ว 4 ตา คะแนนโบนัสรวมที่ได้ทั้งหมดจะเป็น $(1 - 1) \cdot p + (2 - 1) \cdot p + (3 - 1) \cdot p + (4 - 1) \cdot p = 0p + 1p + 2p + 3p = 6p$

เมื่อ mod เกมเสร็จแล้ว เขาก็เริ่มเล่นเกม บนตารางปล่าวขนาด n x m โดยเขาจะพยายามวางกลุ่มบล็อกทั้งหมด q รอบ โดยในแต่ละรอบ เขาจะวางกลุ่มบล็อกที่มีทั้งหมด k_i บล็อก แต่ละบล็อกมีคะแนน s_i ซึ่งในบางครั้งบล็อกที่เขาต้องการวางก็ไม่สามารถวางได้ เพราะทับกับช่องที่มีบล็อกอยู่แล้ว ในกรณีนี้เกมจะถือว่าเป็นตาเสียเปล่าและจะไม่ว่างกลุ่มบล็อกในตานั้น

ถึงนายโอมจะ mod เกมเก่ง แต่เขาก็เล่นเกมไม่เก่ง เขาจึงต้องการให้คุณช่วยคิดว่า หลังจากแต่ละตาทั้งหมด q ตา จะมีคะแนนรวมทั้งหมดเท่าไหร่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มสี่จำนวน n, m, p, q ($3 \le n \cdot m \le 10^5$, $1 \le p \le 20$, $1 \le q \le 10^6$) — แทนจำนวนแถวและหลักของตารางเกม และจำนวนตาที่นายโอมเล่น

จากนั้น สำหรับแต่ละตา ทั้งหมด q ตา ประกอบด้วยข้อมูลนำเข้าดังนี้

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มสองจำนวน k_i, s_i ($1 \le k_i \le 10^6$, $1 \le s_i \le 9$) — แทนจำนวนบล็อกในกลุ่มบล็อก และคะแนนของแต่ละบล็อก

บรรทัดที่สอง ระบุจำนวนเต็ม $2 \cdot k_i$ จำนวน $x_{i,j}$, $y_{i,j}$ ($1 \le x_{i,j} \le n$, $1 \le y_{i,j} \le m$) — แทนพิกัดแถวและหลักของแต่ละบล็อกในกลุ่ม

รับประกันว่าผลรวมค่า k_i ทั้งหมด ไม่เกิน 10^6

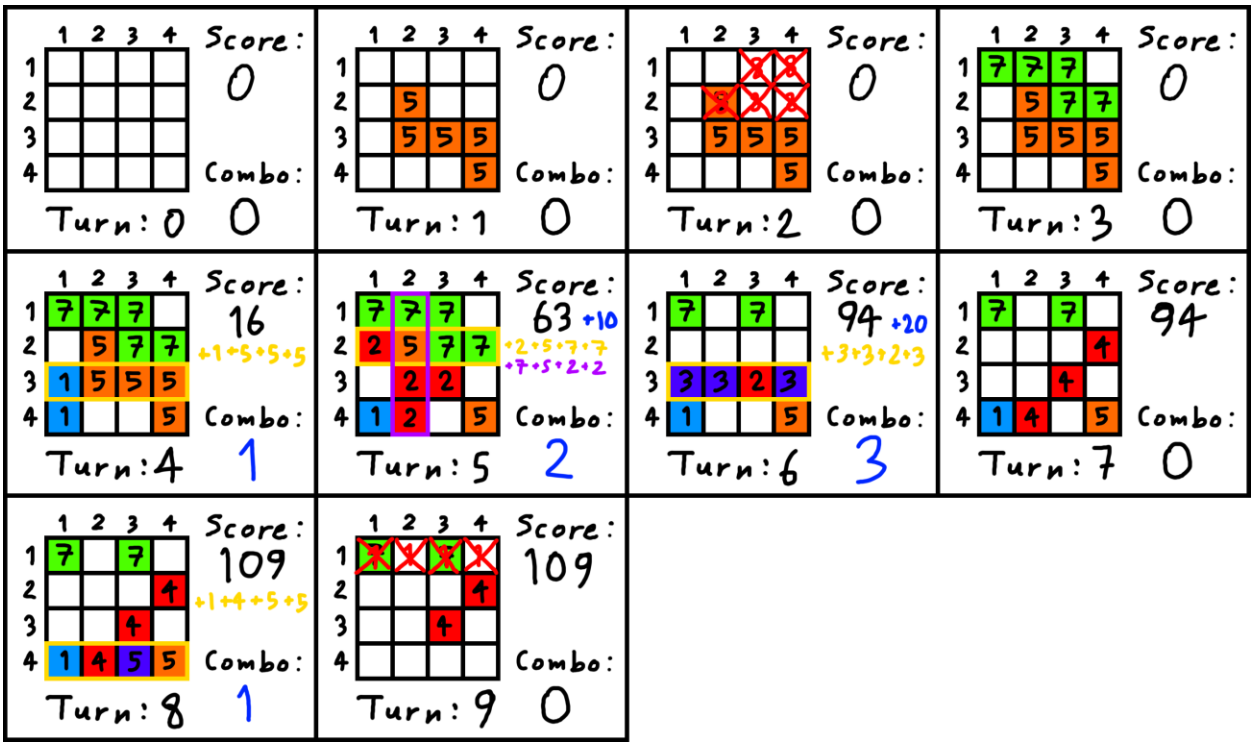
ข้อมูลนำออก

ส่งออกทั้งหมด q บรรทัด บรรทัดที่ i แสดงจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน แทนคะแนนรวมทั้งหมดหลังจากการเล่นตาที่ i

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลนำออก
4 4 10 9 5 5 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 8 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 5 7 1 1 1 2 1 3 2 3 2 4 2 1 3 1 4 1 4 2 2 1 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 1 3 4 3 4 3 3 4 2 2 4 1 5 4 3 4 1 1 1 1 2 1 3 1 4	0 0 0 16 81 112 112 127 127
4 5 20 6 5 7 1 2 1 3 1 4 2 1 2 5 5 8 4 2 4 3 4 4 3 1 3 5 4 3 2 2 2 3 2 4 3 3 6 5 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 5 3 1 2 2 3 2 4 5 4 2 4 1 2 2 3 2 4 4	0 0 44 120 120 164

คำอธิบาย



ภาพแสดงการเล่นเกม ในตัวอย่างที่หนึ่ง

ในตัวอย่างที่หนึ่ง ตารางเกมมี n = 4 แถว และ m = 4 หลัก มีค่า p = 10 และเล่นทั้งหมด q = 9 ตา

ในตาที่ 1 วางกลุ่มบล็อกที่มีทั้งหมด 5 บล็อก แต่ละบล็อกมี 5 คะแนน ลงในช่อง (2,2), (3,2), (3,3), (3,4), (4,4)

ในตาที่ 2 วางกลุ่มบล็อกที่มีทั้งหมด 5 บล็อก แต่ละบล็อกมี 8 คะแนน ลงในช่อง (1,3), (1,4), (2,2), (2,3), (2,4) แต่วางไม่ได้ เนื่องจากชนกับบล็อกในช่อง (2,2) จึงข้ามไป

ในตาที่ 3 วางกลุ่มบล็อกที่มีทั้งหมด 5 บล็อก แต่ละบล็อกมี 7 คะแนน ลงในช่อง (1,1), (1,2), (1,3), (2,3), (2,4)

ในตาที่ 4 วางกลุ่มบล็อกที่มีทั้งหมด 2 บล็อก แต่ละบล็อกมี 1 คะแนน ลงในช่อง (3,1), (4,1)
ทำให้แถวที่ 3 เต็ม และได้คะแนน 1+5+5+5 = 16 คะแนน
ได้คะแนนโบนัสจาก Combo = (1 - 1) · 10 = 0

ในตาที่ 5 วางกลุ่มบล็อกที่มีทั้งหมด 4 บล็อก แต่ละบล็อกมี 2 คะแนน ลงในช่อง (2,1), (3,2), (3,3), (4,2)

ทำให้แถวที่ 2 เต็ม และได้คะแนน 2+5+7+7 = 21 คะแนน

ทำให้หลักที่ 2 เต็ม และได้คะแนน 7+5+2+2 = 16 คะแนน

ได้คะแนนโบนัสจาก Combo = (2 - 1) · 10 = 10

รวมได้คะแนนทั้งหมด 21+16+10 = 47 คะแนน ทำให้คะแนนรวมเป็น 16+47 = 63 คะแนน

ในตาที่ 6 วางกลุ่มบล็อกที่มีทั้งหมด 3 บล็อก แต่ละบล็อกมี 3 คะแนน ลงในช่อง (3,2), (3,1), (3,4)

ทำให้แถวที่ 3 เต็ม และได้คะแนน 3+3+2+3 = 11 คะแนน

ได้คะแนนโบนัสจาก Combo = (3 - 1) · 10 = 20

รวมได้คะแนนทั้งหมด 11+20 = 31 คะแนน ทำให้คะแนนรวมเป็น 63+31 = 94 คะแนน

ในตาที่ 7 วางกลุ่มบล็อกที่มีทั้งหมด 3 บล็อก แต่ละบล็อกมี 4 คะแนน ลงในช่อง (3,3), (4,2), (2,4)

ทำให้ Combo แตก เพราะไม่มีการทำคะแนน

ในตาที่ 8 วางกลุ่มบล็อกที่มีทั้งหมด 1 บล็อก แต่ละบล็อกมี 5 คะแนน ลงในช่อง (4,3)

ทำให้แถวที่ 4 เต็ม และได้คะแนน 1+4+5+5 = 15 คะแนน

ได้คะแนนโบนัสจาก Combo = (1 - 1) · 10 = 0

รวมได้คะแนนทั้งหมด 15 คะแนน ทำให้คะแนนรวมเป็น 94+15 = 109 คะแนน

ในตาที่ 9 วางกลุ่มบล็อกที่มีทั้งหมด 4 บล็อก แต่ละบล็อกมี 1 คะแนน ลงในช่อง (1,1), (1,2), (1,3), (1,4)

แต่วางไม่ได้ เนื่องจากชนกับบล็อกในช่อง (1,1) จึงข้ามไป

และทำให้ Combo แตก เพราะไม่มีการทำคะแนน